

LAB 3

Bài 1: (2đ) Trực quan hóa dữ liệu bằng Scatter Plot

Sử dụng dataset Iris hoặc dataset phân loại tương tự

- Tải dataset bằng thư viện Scikit-learn hoặc Pandas

```
from sklearn.datasets import load_iris
iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(
    iris.data,
    columns=iris.feature_names
)
df["species"] = iris.target
df.head()
```

- Chọn hai thuộc tính số để trực quan hóa. Vẽ Scatter Plot bằng thư viện Matplotlib hoặc Seaborn
- Sử dụng màu sắc khác nhau để phân biệt các lớp dữ liệu

```
sns.scatterplot(
    data=df,
    x="petal length (cm)",
    y="petal width (cm)",
    hue="species",
    palette="Set1"
)
```

- Phân tích khả năng phân tách giữa các lớp

Bài 2: (2đ) Phân tích dữ liệu bằng Scatter Matrix

Sử dụng dataset Wine hoặc Iris

- Sử dụng thư viện Seaborn để vẽ Pairplot (Scatter Matrix)
- Quan sát các biểu đồ trong ma trận
- Xác định:
 - Các thuộc tính có tương quan cao
 - Các thuộc tính giúp phân biệt các lớp dữ liệu
- Nhận xét về các đặc điểm quan sát được

```
from sklearn.datasets import load_wine
wine = load_wine()
```

```
df = pd.DataFrame(  
    wine.data,  
    columns=wine.feature_names  
)  
df["target"] = wine.target  
df.head()  
  
sns.pairplot(  
    df,  
    hue="target",  
    diag_kind="kde",  
    palette="Set2"  
)
```

Bài 3: (2đ) Trực quan hóa dữ liệu đa chiều bằng Parallel Coordinates
Sử dụng dataset có ít nhất 5 thuộc tính số

- Chuẩn bị dữ liệu bằng Pandas
- Sử dụng thư viện Pandas Plotting hoặc Plotly để vẽ biểu đồ Parallel Coordinates
- Phân biệt các lớp dữ liệu bằng màu sắc
- Phân tích các mẫu dữ liệu và sự khác biệt giữa các nhóm

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt  
from sklearn.datasets import load_wine  
from pandas.plotting import parallel_coordinates  
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler  
  
wine = load_wine()  
df = pd.DataFrame(  
    wine.data,  
    columns=wine.feature_names  
)  
df["class"] = wine.target  
df.head()  
  
features = [  
    "alcohol",  
    "malic_acid",  
    "ash",  
    "flavanoids",
```

```
        "proline"
    ]
    df_plot = df[features + ["class"]]

    scaler = MinMaxScaler()
    scaled_features = scaler.fit_transform(df_plot[features])
    df_scaled = pd.DataFrame(
        scaled_features,
        columns=features
    )
    df_scaled["class"] = df_plot["class"]

    plt.figure(figsize=(10,6))
    parallel_coordinates(
        df_scaled,
        "class",
        colormap=plt.cm.Set1,
        linewidth=1
    )
    plt.title("Parallel Coordinates Plot - Wine Dataset")
    plt.xlabel("Features")
    plt.ylabel("Normalized Value")
    plt.show()
```

Bài 4: (2đ) Giảm chiều dữ liệu và trực quan hóa
Sử dụng dataset MNIST hoặc dataset có nhiều đặc trưng

- Áp dụng phương pháp PCA (Principal Component Analysis)
- Giảm dữ liệu xuống 2 chiều
- Vẽ Scatter Plot cho dữ liệu sau khi giảm chiều
- So sánh với phương pháp t-SNE

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE

mnist = fetch_openml("mnist_784")
X = mnist.data
y = mnist.target
X = X[:2000]
```

```
y = y[:2000]

pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit_transform(X)
plt.figure(figsize=(7,6))
plt.scatter(
    X_pca[:,0],
    X_pca[:,1],
    c=y.astype(int),
    cmap="tab10",
    s=10
)
plt.title("PCA Visualization of MNIST")
plt.xlabel("Principal Component 1")
plt.ylabel("Principal Component 2")
plt.colorbar()
plt.show()

tsne = TSNE(
    n_components=2,
    perplexity=30,
    random_state=42
)

X_tsne = tsne.fit_transform(X)
plt.figure(figsize=(7,6))
plt.scatter(
    X_tsne[:,0],
    X_tsne[:,1],
    c=y.astype(int),
    cmap="tab10",
    s=10
)
plt.title("t-SNE Visualization of MNIST")
plt.xlabel("Dimension 1")
plt.ylabel("Dimension 2")
plt.colorbar()
plt.show()
```

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm